

复杂物联网应用场景 (业务源端)

工业互联网 (IIoT)

传感器上报、AGV、协同控制

智能车联网 (V2X)

周期状态广播、突发事件预警

大规模传感与智慧城市

海量智能电表、分布环境监测

业务统计特征:

- 海量短报文并发连接
- 强突发性与非平稳性
- 多时间尺度动态演化

上行流量驱动

5G/B5G 蜂窝通信系统 (无线接入网络)

场景一：授权频谱接入

短报文传输 (SDT)

抽象机制: Aloha 类随机竞争

海量同质/异构
物联网终端

竞争接入

数据发送

5G 基站
(gNB)

场景二：非授权频谱接入

共享信道 (NR-U LBT)

抽象机制: CSMA 类载波侦听

引发性能矛盾

MAC层接入核心挑战 (研究动机)

机制瓶颈一：重复竞争

“按包重复竞争”导致大量时间与信令消耗在退避与侦听上

机制瓶颈二：并发拥塞

中高负载下碰撞率激增，导致吞吐量下降与时延劣化

系统瓶颈三：动态失配

固定协议与静态参数配置难以适应时变、异构的流量

本文切入点：底层机制级连续传输扩展 (降开销) + 上层系统级 AI 自适应决策 (抗动态)